

IT Sicherheit

Netzwerktechnik - Angriffsmethoden

Christoph Roschger, Stefan Zakall

TGM Wien
Höhere Abteilung für Informationstechnologie

Februar, 2022

Wie komme ich zu meiner IP-Adresse?

DHCP?

Netzwerktechnik

Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP

DHCP – Aufgabe

- ▶ Dynamische Vergabe von IP-Adressen/Mask
- ▶ Dynamischen Setzen von DNS-Server, Gateway
- ▶ Protokollierung vergebener MAC zu IP

Netzwerktechnik

Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP

DHCP – Aufgabe

- ▶ Dynamische Vergabe von IP-Adressen/Mask
- ▶ Dynamischen Setzen von DNS-Server, Gateway
- ▶ Protokollierung vergebener MAC zu IP

Angriffe:

- ▶ Angreifer als Gateway
- ▶ Angreifer als DNS-Server

Netzwerktechnik

Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP



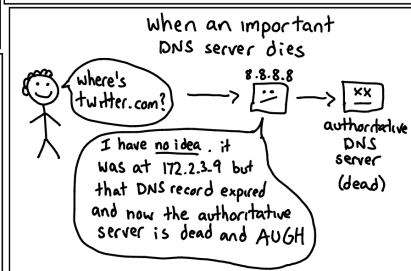
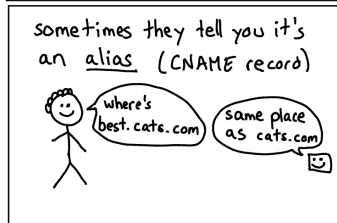
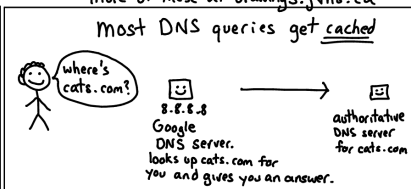
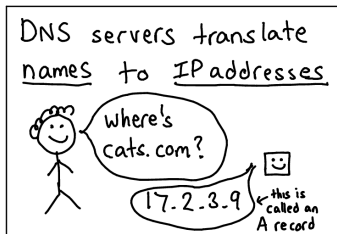
DNS?

how does DNS work?

JULIA
EVANS
@b0rk

more of these at drawings.jvns.ca

most DNS queries get cached



Domain Name System

DNS

Übersetzung Namen vs. IP-Adressen

rekursiv Fragt selbst bei anderen Servern nach.

iterativ Gibt andere Serveradressen weiter.

Angriffe:

- ▶ DNS Spoofing
- ▶ Man-In-The-Middle Attacken
- ▶ Phishing
- ▶ "Defacement"

Domain Name System

DNS

Übersetzung Namen vs. IP-Adressen

rekursiv Fragt selbst bei anderen Servern nach.

iterativ Gibt andere Serveradressen weiter.

Angriffe:

- ▶ DNS Spoofing
- ▶ Man-In-The-Middle Attacken
- ▶ Phishing
- ▶ "Defacement"

Verwandte Protokolle (Windows)

- ▶ NetBIOS
- ▶ LLMNR

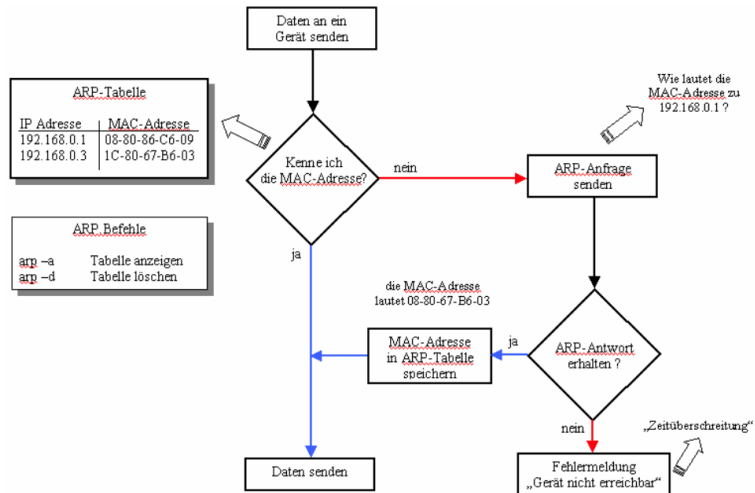
Protokolle

ARP

ARP?

Address Resolution Protocol

ARP



Address Resolution Protocol

ARP

Übersetzung Namen MAC-Adressen vs. IP-Adressen

Broadcast Anfragen gehen immer ans ganze Netzwerk.

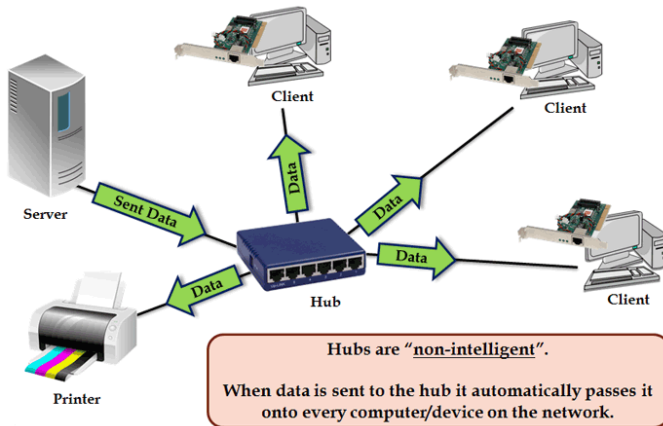
ARP-Cache MAC-Adressen werden gecached (ca. 10min).

ARP Spoofing

- ▶ Senden falscher Antworten an ARP Anfragen
- ▶ Angriff auf ARP Cache des Opfers
- ▶ → DoS-Attacken
- ▶ → Man-in-the-Middle Attacken

Netzwerkgeräte

Hub



Probleme:

- ▶ Kollisionen
- ▶ Vertraulichkeit?

Netzwerkgeräte

Switch



- ▶ Vermittlung zwischen Rechnern im gleichen Netz
- ▶ Mapping MAC $\mapsto$ Port
- ▶ Zustellung nur an jeweiligen Port
- ▶ Häufiges Angriffsziel

Netzwerkgeräte

Switch



- ▶ Vermittlung zwischen Rechnern im gleichen Netz
- ▶ Mapping MAC $\mapsto$ Port
- ▶ Zustellung nur an jeweiligen Port
- ▶ Häufiges Angriffsziel
- ▶ Frage: Fail-Open oder Fail-Close?

Netzwerkgeräte

Router

- ▶ Vermittelt zwischen verschiedenen Netzwerken
- ▶ Verwendung von Routing-Tabellen
- ▶ Angriffe:
 - ▶ BGP Hijacking <https://therecord.media/klayswap-crypto-users-lose-funds-after-bgp-hijack/>
 - ▶ DDoS Angriffe
 - ▶ Man-in-the-Middle Angriffe

Netzwerkgeräte

Security

Firewall

Filtern von Paketen nach verschiedenen Kriterien

- ▶ Src, Dest - Port
- ▶ Deep Packet Inspection: Anderen Kriterien

Netzwerkgeräte

Security

Firewall

Filtern von Paketen nach verschiedenen Kriterien

- ▶ Src, Dest - Port
- ▶ Deep Packet Inspection: Anderen Kriterien

Intrusion Detection System

Erkennen von Angriffen im Netzwerk

- ▶ Protokollieren von verdächtigem Traffic
- ▶ Software: <https://zeek.org/>

Netzwerkgeräte

Security

Firewall

Filtern von Paketen nach verschiedenen Kriterien

- ▶ Src, Dest - Port
- ▶ Deep Packet Inspection: Anderen Kriterien

Intrusion Detection System

Erkennen von Angriffen im Netzwerk

- ▶ Protokollieren von verdächtigem Traffic
- ▶ Software: <https://zeek.org/>

Intrusion Prevention System

Blockieren von verdächtigen Paketen

- ▶ Meist regelbasiert
- ▶ Software: <https://www.snort.org/>